MAINTIDOC - CORPUS FAMILLE 1 : GROUPES ELECTROGENES

Manuel d'utilisation et de dépannage de premier niveau

Groupe électrogène diesel GE-01 (100 kVA)

Identifiant du document	manuel_ge01
Équipement concerné	GE-01 - groupe électrogène diesel 100 kVA
Famille d'équipement	Groupes électrogènes
Version	v1.0 (2026-10)
Nombre de pages	5
Langue	Français
Public visé	Techniciens et responsables de maintenance
Groupes d'accès	techniciens_energie ; responsables
Origine	Document synthétique (rédigé avec l'aide d'une IA, relu par l'équipe)

Sommaire

Page	Contenu
2	Chapitre 2 - Présentation du groupe (Tableau 2.1, Figure 2.1)
3	Chapitre 3 - Panneau de commande et écrans d'alarme (Tableau 3.1, Figure 3.1)
4	Chapitre 4 - Pannes 1 à 3 : démarrage, pression d'huile, surchauffe (Figure 4.1)
5	Chapitre 5 - Pannes 4 et 5 : batterie, fuite de gasoil ; maintenance préventive (Figure 5.1, Tableau 5.1)

Avertissement

Ce manuel est une **aide documentaire**. Il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité (voir fiche_securite_ge01) ni l'intervention d'un technicien habilité. Les valeurs (seuils, volumes, périodicités) sont fictives. Les codes d'alarme sont détaillés dans le document codes_alarme_ge01.

Chapitre 2 - Présentation du groupe GE-01

Le groupe GE-01 est un groupe électrogène diesel de secours. Un moteur diesel entraîne un alternateur qui produit une tension triphasée. Le groupe démarre automatiquement lors d'une coupure du réseau, sur ordre de l'inverseur de sources ATS-01. Un panneau de commande surveille le moteur et affiche l'état et les alarmes.

Tableau 2.1 - Caractéristiques principales (valeurs fictives)

Caractéristique	Valeur
Puissance / tension / fréquence	100 kVA / 400 V triphasé / 50 Hz
Carburant / capacité de la cuve	Gasoil / 200 L
Batterie de démarrage	24 V (deux batteries 12 V en série)
Huile moteur / volume	15W-40 / 12 L
Liquide de refroidissement / volume	18 L
Pression d'huile normale	3,0 à 5,0 bar (arrêt de protection sous 1,5 bar)
Température normale du liquide	75 à 95 °C (pré-alarme à 95 °C, arrêt à 105 °C)
Tension batterie normale	25 à 28 V (alarme sous 23,5 V)
Démarrage automatique	3 tentatives de 10 s, pause de 10 s entre deux

Figure 2.1 - Schéma de principe du groupe GE-01

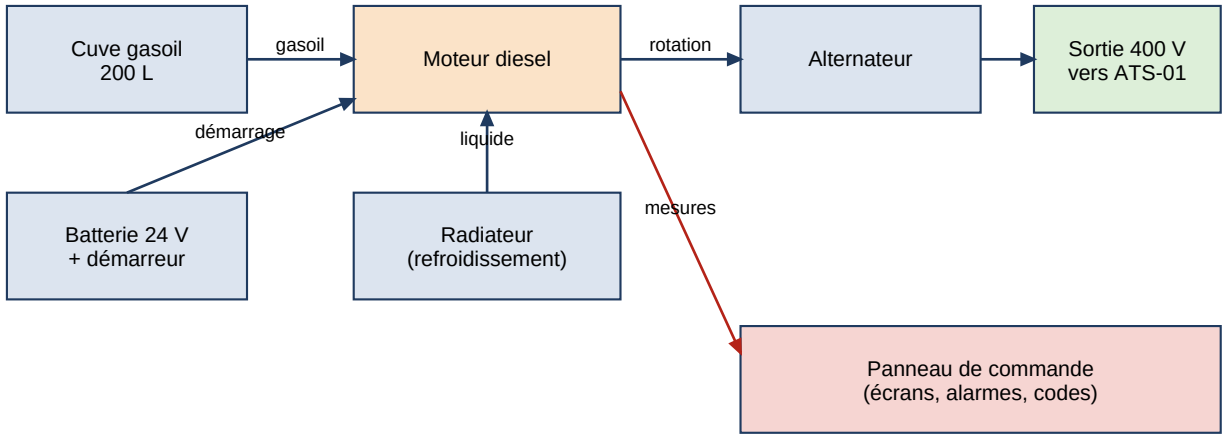


Figure 2.1 (page 2) : cuve, moteur, alternateur, radiateur, batterie et panneau de commande. Schéma simplifié dessiné, non contractuel.

Chapitre 3 - Panneau de commande et écrans d'alarme

Le panneau de commande affiche en haut l'identifiant de l'équipement et son état, au centre le message d'alarme et son code, en bas la tension batterie, la pression d'huile et la température. Un bandeau **rouge** indique un arrêt de protection ; un bandeau **orange** indique un avertissement. Le texte des messages est affiché en anglais.

Figure 3.1 - Écrans d'alarme du panneau (maquettes schématiques)

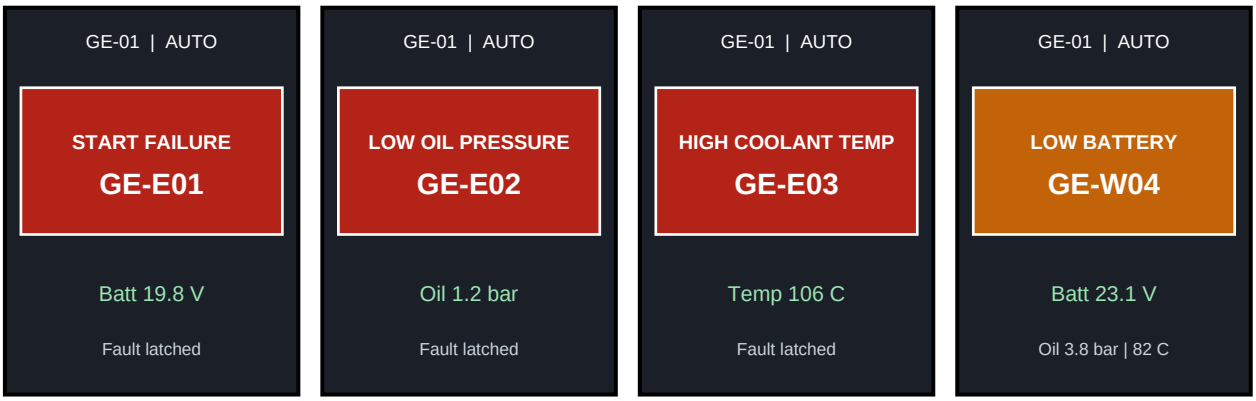


Figure 3.1 (page 3) : maquettes dessinées des quatre écrans principaux. Ce ne sont pas des photographies.

Tableau 3.1 - Lecture du panneau

Zone de l'écran	Information	Remarque
En-tête	Identifiant (GE-01) et mode (AUTO, MANUAL, OFF)	Toujours vérifier que l'équipement affiché est bien GE-01.
Bandeau central	Message d'alarme et code (GE-Exx = arrêt, GE-Wxx = avertissement)	Noter le code exact avant toute action.
Ligne de mesures	Tension batterie (V), pression d'huile (bar), température (°C)	Comparer aux valeurs du Tableau 2.1 (page 2).
Plaque signalétique	Modèle, numéro de série, puissance (sur le châssis, pas sur l'écran)	Photographier la plaque si l'équipement doit être identifié.

Attention aux ressemblances. Le message "Battery Low" existe aussi sur l'onduleur UPS-01, avec un écran différent et d'autres causes. Sur le groupe, le code est GE-W04. Une ressemblance visuelle ne suffit pas à identifier l'équipement : vérifier l'identifiant affiché en en-tête.

Chapitre 4 - Pannes 1 à 3 : démarrage, huile, surchauffe

Les contrôles ci-dessous sont des **contrôles visuels de premier niveau**. Toute intervention sur le circuit électrique, le carburant ou le moteur chaud est réservée à un technicien habilité.

4.1 Panne 1 - Le groupe ne démarre pas (écran "Start Failure", code GE-E01)

Signification	Trois tentatives de démarrage de 10 s n'ont pas abouti.
Causes probables	Batterie déchargée (tension sous 20 V au lancement) ; réservoir de gasoil vide ou trop bas.
Contrôles visuels	Lire la tension batterie sur l'écran. Lire le niveau de gasoil sur la jauge de la cuve. Noter les codes affichés (voir codes_alarme_ge01).
Escalade	Si tension et niveau sont normaux, ne pas multiplier les tentatives : contacter un technicien habilité et consulter l'historique de GE-01.

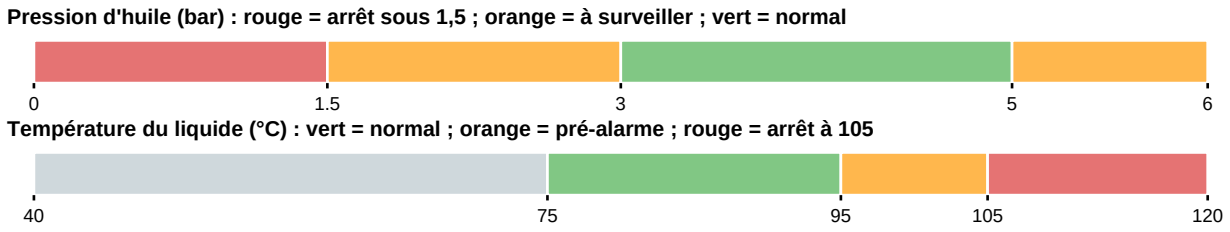
4.2 Panne 2 - Basse pression d'huile (écran "Low Oil Pressure", code GE-E02)

Signification	La pression d'huile est tombée sous 1,5 bar : arrêt automatique de protection du moteur.
Causes probables	Niveau d'huile bas ; fuite d'huile.
Contrôles visuels	Moteur arrêté et refroidi : contrôler le niveau sur la jauge (repères MIN et MAX). Chercher des traces d'huile sous le moteur et autour du filtre.
Escalade	Ne pas redémarrer tant que le niveau n'est pas confirmé. Fuite visible ou niveau qui rebaisse : technicien habilité.

4.3 Panne 3 - Surchauffe (écran "High Coolant Temp", codes GE-W03 puis GE-E03)

Signification	GE-W03 : température du liquide à 95 °C (pré-alarme). GE-E03 : 105 °C atteints, arrêt de protection.
Causes probables	Radiateur encrassé (poussière, débris) ; manque de liquide de refroidissement.
Contrôles visuels	Observer la grille du radiateur (encrassement). Moteur FROID uniquement : lire le niveau du vase d'expansion (MIN et MAX).
Escalade	Ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur à chaud. Si le niveau est bas ou si l'alarme revient : technicien habilité.

Figure 4.1 - Zones de fonctionnement (valeurs fictives)



Chapitre 5 - Pannes 4 et 5 ; maintenance préventive

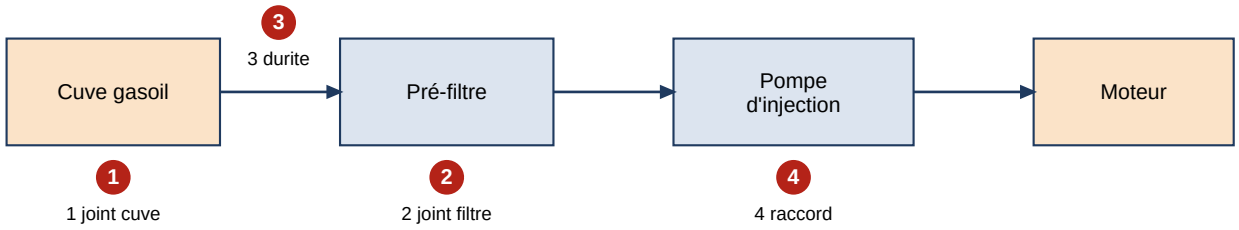
5.1 Panne 4 - Batterie faible (écran "Low Battery", code GE-W04)

Signification	La tension de la batterie de démarrage est sous 23,5 V. Le prochain démarrage peut échouer (voir panne 1, page 4).
Signes visuels	Boîtier gonflé ; corrosion blanche autour des bornes ; traces d'humidité sur la batterie.
Cause probable	Batterie en fin de vie, bornes corrodées ou chargeur défaillant.
Escalade	Ne pas manipuler une batterie gonflée ou qui fuit. Signaler et demander son remplacement par un technicien habilité (voir fiche_securite_ge01, risque batterie).

5.2 Panne 5 - Fuite de gasoil (flaque sous le groupe ; code GE-W05 si le capteur du bac de rétention est installé)

Signification	Présence de gasoil sous le groupe. Risque d'incendie et de pollution.
Causes probables	Joint défectueux ; durite percée (points 1 à 4 de la Figure 5.1).
Contrôles visuels	Depuis une distance sûre : repérer l'origine apparente de la fuite (Figure 5.1). Noter l'étendue de la flaque.
Escalade	Ne pas démarrer le groupe, interdire toute flamme ou étincelle, contacter immédiatement un technicien habilité.

Figure 5.1 - Circuit gasoil et points de fuite possibles



Points 1 a 4 : zones où une fuite est possible

Tableau 5.1 - Maintenance préventive (périodicités fictives)

Contrôle	Périodicité	Panne concernée
Niveau d'huile et niveau de gasoil	Hebdomadaire	Pannes 1 et 2
Recherche de fuites sous le groupe	Hebdomadaire	Panne 5
Tension et bornes de batterie	Mensuelle	Pannes 1 et 4
Propreté du radiateur et niveau de liquide	Mensuelle	Panne 3
Essai de démarrage à vide	Mensuelle	Panne 1